

Documentation Technique - Plateforme FTM Malagasy

Contexte et Objectif

La **FTM (Formation en Malagasy)** est une association proposant des cours de langue malagasy à distance. La plateforme web vise à digitaliser le processus d'inscription, d'évaluation et de gestion des étudiants pour les niveaux A1 à C2 du CECRL.

Architecture Technique

Stack : Next.js 14 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, Supabase, Resend

Structure :

- **Public :** Inscription en 5 étapes avec auto-évaluation CECRL
- **Admin :** Dashboard, gestion inscriptions/paiements
- **Enseignants :** Délibération collective sur les niveaux
- **Communication :** Système d'emails automatisé

Processus Métier

1. Inscription Étudiant :

- Formulaire en 5 étapes (personnel → disponibilités → motivation → évaluation → confirmation)
- Auto-évaluation CECRL (105 compétences) avec algorithme de calcul de niveau
- Génération automatique de code étudiant (FTM-25-XXXXXX)

2. Validation Administrative :

- Revue des informations personnelles
- Gestion des statuts (en attente/validé/rejeté/paiement en attente)
- Attribution du niveau définitif

3. Délibération Enseignants :

- Interface collective de validation
- Comparaison niveau suggéré (auto) vs niveau définitif (conseil)
- Décision collégiale par niveau CECRL

4. Gestion Pédagogique :

- Attribution aux classes (jour/horaire/niveau)
- Suivi des présences et progression

Points Forts Technique

- **Algorithme CECRL :** Calcul automatique basé sur 105 compétences pondérées
- **Workflow Multi-étapes :** Validation progressive par différents acteurs

- **Sécurité** : Routes séparées (public/admin/teacher) avec contrôles d'accès
- **UX** : Interface intuitive avec stepper visuel et validation en temps réel

Base de Données (Supabase)

Tables principales :

- inscriptions : Données étudiants + réponses évaluation
- configuration : Paramètres système (frais, email, RIB)
- classes : Gestion des groupes (à implémenter)
- paiements : Suivi financier (à implémenter)

Prochaines Évolutions

1. Système de connexion (NextAuth.js)
2. Interface élève (accès aux ressources)
3. Calendrier des cours (intégration Zoom)
4. Tableau de bord enseignant (présences, notes)
5. Export Excel des données administratives

Statut : MVP en développement, focus sur le flux d'inscription et validation.

Document généré le `${new Date().toLocaleDateString('fr-FR')}` - Projet FTM Malagasy v1.0